
Ayudantía 3 — Métodos Bayesianos II (EYP3207)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Paquetes a Utilizar :

```
install.packages("rjags")  
install.packages("rstan")
```

Ejemplo 1 Queremos analizar un cambio en frecuencia (tasa) en cierto evento, para lo cual planteamos el siguiente modelo que nos permite no solo capturar el cambio en la tasa en la cantidad de eventos registrados, sino que también cuando ocurre dicho cambio:

$$\begin{aligned}y_i &\stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\theta), \quad i = 1, \dots, k \\y_j &\stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), \quad j = k + 1, \dots, n \\ \theta &\sim \text{Gamma}(\alpha_1 = 0,1, \beta_1 = 0,1) \\ \lambda &\sim \text{Gamma}(\alpha_2 = 0,1, \beta_2 = 0,1) \\ p(k) &= 1/n, \quad k = 1, \dots, n\end{aligned}$$

Demuestre que las probabilidades condicionales del modelo están dadas por:

$$\begin{aligned}p(y \mid k, \theta, \lambda) &= C \cdot \theta^{\alpha_1 - 1 + \sum_{i=1}^k y_i} \cdot e^{-(\beta_1 + k)\theta} \cdot \lambda^{\alpha_2 - 1 + \sum_{i=k+1}^n y_i} \cdot e^{-(\beta_2 + n - k)\lambda} \\ \pi(\theta \mid y, \lambda, k) &= \text{Gamma}(\alpha_1 + \sum_{i=1}^k y_i, k + \beta_1) \\ \pi(\lambda \mid y, \theta, k) &= \text{Gamma}(\alpha_2 + \sum_{i=k+1}^n y_i, n - k + \beta_2) \\ \pi(k \mid y, \lambda, \theta) &= \frac{p(y \mid k, \theta, \lambda)}{\sum_{j=1}^n p(y \mid k = j, \theta, \lambda)}\end{aligned}$$

Luego,

1. Sea $n = 100$, genere un número aleatorio k entre 0 y 100 con distribución uniforme.
2. Genere k muestras poisson con tasa $\theta = 1$.
3. Genere $n - k$ muestras poisson con tasa $\lambda = 3$.
4. Especificar el modelo anterior en JAGS utilizando la librería *rjags*.
5. Generar una cadena con 5000 muestreos y quemar las primeras 500.
6. Analizar los estadísticos puntuales de los parámetros a posteriori.
7. Graficar la distribuciones a posteriori de ambos parámetros.
8. ¿Cómo compararía analizaría la hipótesis que ambas tasas son iguales?
9. ¿En qué año se produce este cambio de tasa? Justifique su respuesta.

Ejercicio 1 Realizar el mismo análisis que en el Ejemplo 2, pero ahora utilizando los datos de desastres en minas de carbón británicas por año (1851-1962).

Datos: Data_Coal.txt

Ejemplo 2 El modelo de regresión logística con priori Laplace (simil Regresión Lasso) para los coeficientes se define como:

$$Y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i), \quad i = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$\text{logit}(p_i) = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \dots + \beta_k x_{ik} \quad i = 1, \dots, n \quad (2)$$

$$\beta_0 \sim \mathcal{N}(0, 100) \quad (3)$$

$$\beta_j \sim \text{Laplace}(0, 1/|\lambda|), \quad j = 1, \dots, k \quad (4)$$

donde Y_i es una variable aleatoria que sigue una distribución Bernoulli con probabilidad de éxito p_i , $\text{logit}(p_i)$ es el logaritmo de la razón de probabilidades para el éxito, β_j son los coeficientes de regresión, x_{ij} son las covariables. Utilizar $\lambda = 10$.

1. Genere un vector de Covariables de tamaño 100, establezca $\beta_0 = -1$ y $\beta_1 = 5$.
Luego, genere una muestra de 100 datos simulados provenientes de una Bernoulli con probabilidad $\text{logit}^{-1}(\beta_0 + \beta_1 * X_i)$.
2. Especificar el modelo en STAN utilizando la librería *rstan*.
3. Generar una cadena con 5000 muestreos y queme las primeras 500.
4. Analizar los estadísticos puntuales de ambos parámetros a posteriori.
5. Graficar las distribuciones a posteriori de ambos parámetros.
6. Compare los resultados anteriores creando un nivel más de jerarquía en el modelo:
 $\lambda \sim \text{cauchy}(0, 1)$.

Ejercicio 2 Realizar el mismo análisis que en el Ejemplo 2, pero ahora utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud y utilice las covariables edad, peso, altura, cintura y imc para ajustar la variable binaria hipertensión.

Datos: 'ENS_completa.RData'

Bonus: Analizar el resultado anterior utilizando covariables centradas.